

AL-07 · Anwenden & Prüfungstraining Alkohole

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 159–164. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Vorhersagen und bewerten

Die anspruchsvollen Aufgaben verlangen zweierlei: aus dem Bau Eigenschaften abzuleiten und Aussagen zu Alkohol fachlich zu beurteilen.

- Vorhersage: Kettenlänge, Zahl der OH-Gruppen und deren Position genügen für eine Ordnung nach Löslichkeit und Siedepunkt.

- Reaktionsverhalten: Zähle die C-Nachbarn am OH-tragenden Atom — daraus folgt das Oxidationsprodukt.

- Bewertung: Aussagen über die Wirkung von Alkohol brauchen Angaben zu Menge und Zeit. „Ungiftig“ oder „harmlos“ sind ohne diese Angaben keine Aussagen.

Merke: Aus dem Bau folgen Eigenschaften — aus der Ähnlichkeit folgt keine Wirkung.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($C_3H_8O_3$).

Aufgabe 2

Eine Probe von 450 g enthält 12 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 C₂H₅OH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Alkohole“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

54 g 0,5 mol 4 232 mol 396 g 27 92 g/mol 90 g/mol 9

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 92 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ ‰} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 12 \text{ ‰} = 54 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 0,5 \text{ mol}$
4. $3 \cdot 9 = 27 \text{ Atome}$